Modelos de predicción de recaudación impositiva para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

Autores:
Diana Carolina Valencia Arévalo
María Mercedes De Stefano
Luana Josefina Cabral Toledo
Tutores:
Cristian Ezequiel Chichel
Lucas Ariel Nocito

Código de Grupo:
2025-MHFGC-AR-16

Tipología:
Proyecto de investigación - Análisis prospectivo de escenarios futuros

Programa de Especialistas Profesionales
MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS

Índice

1. **Introducción de la investigación**
    a. **Definición de la problemática**
    b. **Objetivos**
    c. **Justificación y relevancia**
2. **Antecedentes**
    a. **Ingresos brutos**
3. **Marco Normativo**
4. **Marco Teórico**
5. **Metodología**
6. **Conclusión**
7. **Bibliografía**

1. Introducción de la investigación

a. Definición de la problemática

Si bien dentro de los tributos se distinguen los impuestos, las tasas y las contribuciones, en la actualidad los impuestos continúan siendo la principal fuente de financiamiento del Estado moderno. Estos han sido definidos por Giuliani Fonrouge como "las prestaciones en dinero o en especie, exigidas por el Estado en virtud del poder de imperio, a quienes se hallen en las situaciones consideradas por la ley como hechos imponibles" (Fonrouge, 2003).

Para la Administración Pública, la recaudación proveniente del pago de impuestos, tasas y contribuciones por parte de los contribuyentes resulta de central relevancia, razón por la cual se analizan de manera continua las normas vigentes con el objetivo de actualizarlas, en pos de incentivar la observancia de los deberes tributarios.

No obstante, diversos autores sostienen que el nivel de recaudación no depende exclusivamente del marco normativo que regula la materia. En este sentido, Riascos Chamba (Chamba, 2017), así como Peñaherrera, Cornejo Calvachi y Chango Galarza (Gutiérrez Peñaherrera, Cornejo Calvachi y Chango Galarza, 2019), postulan que la modificación de la legislación tributaria no logra, por sí sola, disminuir la resistencia ciudadana al cumplimiento de las obligaciones fiscales. En la misma línea, Carlos M. Vargas Retrepo (Retrepo, 2019) sostiene que no se ha conseguido concientizar a los contribuyentes acerca de la relevancia de desarrollar una cultura orientada al pago de tributos.

En la actualidad, el sistema de recaudación tributaria local presenta signos de desaceleración. Según información del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), basada en datos de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) y de la Infraestructura de Datos Espaciales de la Provincia de Buenos Aires (IDECBA), entre 2023 y

septiembre de 2024 el Impuesto sobre los Ingresos Brutos —que representa aproximadamente el 82 % de los recursos propios de la Ciudad— registró una caída real del 31 %, atribuida principalmente a la retracción de la actividad económica (CEPA, 2024).

Frente a los factores descriptos y al escenario actual, resulta cada vez más relevante que el Estado cuente con herramientas que permitan anticipar el comportamiento de la recaudación tributaria, a fin de aportar insumos estratégicos para mejorar la planificación fiscal, optimizar el análisis y la proyección de la asignación de recursos, y fortalecer la ejecución de la política pública en la administración pública.

En este marco, la predicción tributaria se define como "el proceso mediante el cual se estima el ingreso fiscal futuro de un gobierno, utilizando modelos estadísticos y econométricos que consideran variables económicas y condiciones del mercado" (Martínez, 2018).

b. Objetivos

Esta investigación tiene como propósito examinar y comprender la literatura existente sobre recaudación impositiva, así como las metodologías econométricas y de aprendizaje automático aplicadas a la predicción de la recaudación tributaria. Por lo tanto, llevará a cabo un análisis de distintos modelos implementados tanto a nivel nacional como internacional, con el objetivo de identificar buenas prácticas y enfoques que puedan ser replicados. A partir de este análisis, se buscará determinar el modelo más adecuado para estimar los ingresos brutos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires- CABA, considerando variables de carácter macroeconómico, sectorial y estacional. Teniendo en cuenta lo anterior, se determinan los siguientes objetivos específicos:

A continuación, se presentan los objetivos específicos de esta investigación:

- Explorar y estudiar modelos de predicción aplicables a la recaudación tributaria en la CABA, ajustables con datos disponibles.
- Definir el modelo más adecuado e identificar las variables económicas clave para la predicción de la recaudación impositiva en la CABA.
- Colaborar con las autoridades de la CABA para mejorar la planificación presupuestaria y la asignación de recursos.

c. Justificación y relevancia

La CABA es el distrito con mayor proporción de recaudación de fuente de recursos propios. El 88% de su recaudación corresponde a estos recursos y los impuestos predominantes en su composición son los Ingresos Brutos (IIBB), el Impuesto Inmobiliario y la tasa de servicios de Alumbrado público, Barrido de calles y Limpieza urbana (ABL). Estos últimos son complementados por los denominados Recursos Tributarios de Origen Nacional (RON), que

provienen de las transferencias por coparticipación federal establecidas en el régimen transitorio de distribución entre la Nación y las provincias. (Ley de Coparticipación Federal de Impuestos, 1988).

En los últimos años, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha enfrentado importantes desafíos económicos, entre ellos modificaciones en su estructura tributaria, variaciones en la actividad económica y la creciente demanda de financiamiento para servicios públicos esenciales. En este contexto y dado que la recaudación puede verse afectada, desarrollar un modelo de predicción tributaria permitirá a las autoridades de la Ciudad contar con una herramienta estratégica para respaldar la toma de decisiones, favoreciendo una asignación más eficiente de los recursos, una mejor planificación presupuestaria y la optimización de la ejecución de políticas públicas, contribuyendo así al fortalecimiento de la gestión fiscal.

Esta investigación es relevante no sólo para mejorar los modelos existentes, sino también para asegurar que la recaudación fiscal se alinee con las necesidades de desarrollo y bienestar de la CABA. Asimismo, este estudio de caso podría convertirse en una referencia metodológica útil para otras jurisdicciones que presenten estructuras fiscales y dinámicas económicas similares.

2. Antecedentes

a. Ingresos Brutos

El Impuesto sobre los Ingresos Brutos es un tributo de carácter provincial —en este caso, aplicado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA)— cuyo hecho imponible se origina en el ejercicio habitual de actividades económicas con fines de lucro dentro de la jurisdicción, sin importar si la operación genera ganancias o pérdidas. Este impuesto alcanza a toda persona física o jurídica y se calcula aplicando una alícuota (porcentaje) sobre la facturación bruta, lo que lo convierte en un impuesto proporcional. La alícuota varía según el tipo de actividad y, en algunos casos, según el tamaño del contribuyente. La liquidación se realiza por períodos fiscales, con declaraciones y pagos generalmente de forma mensual o bimestral.

Este impuesto tiene la característica de ser *plurifásico*, ya que se aplica en todas las etapas de la cadena productiva, lo que puede generar un *"efecto cascada"*. También es *regresivo*, porque, aunque la ley establece umbrales con alícuotas progresivas según los ingresos brutos anuales, no considera la capacidad real de pago del contribuyente. Así, cada uno de ellos puede pagar tasas similares dentro de un mismo tramo con diferentes niveles de rentabilidad, afectando a quienes tienen menores márgenes o ingresos. Esto obliga al pago incluso cuando la actividad no resulta rentable, impactando negativamente en su poder adquisitivo.

Asimismo, ingresos brutos es un *tributo indirecto*, ya que el sujeto que realiza la actividad económica es quién liquida y paga formalmente el impuesto. Sin embargo, este costo suele trasladarse al precio final, recayendo en última instancia sobre el consumidor. Además, grava de forma generalizada las exteriorizaciones de riqueza derivadas de la actividad económica.

3. Marco Normativo

Cada jurisdicción posee la potestad de legislar en materia tributaria, incluyendo el Impuesto sobre los Ingresos Brutos (IIBB). En el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), el marco normativo vigente en materia de recaudación tributaria se rige por el Código Fiscal y la Ley Tarifaria correspondiente a cada ejercicio fiscal.

La Ley Tarifaria para el año 2025, aprobada mediante la Ley N.º 6.806, establece los impuestos, tasas y contribuciones a percibir por la CABA. En el primer título de su anexo se detallan los tratamientos impositivos diferenciales aplicables al Impuesto sobre los Ingresos Brutos. La alícuota correspondiente se determina en función de la actividad económica —identificada mediante un código específico—, el monto de ingresos declarados por el contribuyente y el bien o servicio comercializado.

Por su parte, el Código Fiscal 2025, aprobado mediante el Decreto N.º 116/25 y

publicado en el Boletín Oficial de la CABA, contiene en su primer título las disposiciones generales relativas a la determinación, fiscalización, percepción y aplicación de sanciones respecto de los tributos. En dicho cuerpo normativo se designa a la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) como autoridad de aplicación, atribuyéndole facultades vinculadas a la recaudación, determinación y fiscalización de los tributos, así como a la verificación de la información declarada por los contribuyentes. Asimismo, se le reconoce la potestad de requerir información a organismos públicos y privados, realizar inspecciones, exigir la exhibición de documentación contable y aplicar sanciones, intereses y demás acciones previstas en la normativa vigente.

En lo que respecta específicamente al Impuesto sobre los Ingresos Brutos, el artículo 208 del Código Fiscal define el hecho imponible como el ejercicio habitual y a título oneroso, en la CABA, de cualquier actividad económica, independientemente del resultado obtenido o de la naturaleza del sujeto que la realice. En concordancia, el artículo 209 establece que para su determinación debe atenderse a la naturaleza específica de la actividad desarrollada, dado que de ella depende el tratamiento impositivo aplicable.

La base imponible del tributo se encuentra regulada en el segundo capítulo del Código Fiscal y se determina sobre la base de los ingresos brutos devengados durante el período fiscal por las actividades gravadas, salvo aquellas expresamente exentas. El artículo 218 define el ingreso bruto como el valor total —en dinero, especie o servicios— devengado por el ejercicio de la actividad gravada, incluyendo, entre otros conceptos, la venta de bienes, prestaciones de servicios, locaciones, regalías, intereses y toda otra retribución por la colocación de capital.

No obstante, el impuesto no grava la totalidad de la capacidad económica del contribuyente. En el artículo 240 se detallan los ingresos que no integran la base imponible, tales como los importes correspondientes a impuestos internos, al Impuesto al Valor Agregado —débito fiscal— y a determinados impuestos específicos. Las deducciones y su tratamiento se encuentran regulados en el capítulo quinto del Código Fiscal.

La determinación del gravamen se desarrolla en el capítulo sexto, donde el artículo 245 ratifica a la AGIP como el organismo encargado de dicha función. La forma y oportunidad de determinación del impuesto quedan sujetas a las disposiciones que establezca dicho ente, salvo previsión expresa en contrario.

Desde el punto de vista jurídico, el Impuesto sobre los Ingresos Brutos configura una relación obligacional en la que el Estado —a través del Ministerio de Hacienda y Finanzas y la AGIP— actúa como sujeto activo, mientras que el contribuyente constituye el sujeto pasivo de la obligación tributaria, en tanto se verifique el hecho imponible en las condiciones previstas por la normativa aplicable.

Los contribuyentes del impuesto se clasifican en locales, multilaterales y de régimen simplificado. Los contribuyentes locales son aquellos que desarrollan su actividad

exclusivamente en la CABA y liquidan el tributo mediante declaración jurada. Los contribuyentes multilaterales ejercen actividades en dos o más jurisdicciones, lo que complejiza la atribución de la materia imponible correspondiente a cada una de ellas. Por último, el régimen simplificado es de carácter opcional y se aplica a contribuyentes que desarrollan su actividad exclusivamente en la CABA; en este caso, la fórmula para el cálculo del importe de la cuota periódica se encuentra expresamente prevista en la Ley Tarifaria.

En los supuestos alcanzados por el Convenio Multilateral —al que adhieren las veintitrés provincias argentinas y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires— interviene la Comisión Arbitral del Convenio Multilateral (COMARB), creada en 1977. Este organismo, junto con la Comisión Plenaria, tiene como finalidad ordenar el ejercicio de las facultades tributarias concurrentes y evitar la doble o múltiple imposición mediante la adecuada distribución de la materia imponible. Su función principal es interpretativa y de arbitraje, así como de organización, centralización y distribución de la información necesaria para la correcta aplicación del Convenio.

La determinación de las obligaciones tributarias se efectúa sobre la base de las declaraciones juradas presentadas por los contribuyentes, las cuales deben contener los datos necesarios para identificar el hecho imponible y cuantificar la obligación tributaria. La veracidad de la información declarada se encuentra sujeta a verificación por parte de la AGIP, conforme lo establecido en el artículo 248 del Código Fiscal.

La liquidación del impuesto se realiza mediante el cálculo que resulta de aplicar la alícuota correspondiente a la base imponible declarada, descontando las deducciones previstas y, en su caso, los saldos a favor de períodos anteriores. El tributo se ingresa a través de anticipos mensuales y una liquidación final anual, todas ellas sujetas a control por parte de la autoridad fiscal.

Finalmente, resulta relevante el rol de los Agentes de Recaudación, quienes actúan como auxiliares de la Administración Tributaria. Estos sujetos se encuentran obligados a efectuar retenciones y/o percepciones del Impuesto sobre los Ingresos Brutos y a ingresar los montos recaudados al Fisco, siendo responsables en forma solidaria con los contribuyentes. En este marco, se distingue entre Agentes de Retención y Agentes de Percepción, según el momento y la modalidad en que se efectúa la recaudación del tributo.

En particular, el Sistema de Recaudación y Control de Acreditaciones Bancarias (SIRCREB) armoniza los regímenes de recaudación aplicables a las acreditaciones efectuadas en cuentas bancarias, constituyendo las retenciones practicadas pagos a cuenta del impuesto. Existen, no obstante, conceptos excluidos de este régimen, los cuales se encuentran detallados para el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en la Resolución AGIP N.º 235/18.

4. Marco Teórico

A nivel nacional, la investigación de Arias-Montes (2023) caracterizó y pronosticó la recaudación del Impuesto sobre los Ingresos Brutos en la provincia de Santa Cruz, Argentina, con el objetivo de mejorar la planificación presupuestaria subnacional. Para tal fin, el autor utilizó datos correspondientes al período 2014-2022 y aplicó técnicas de series de tiempo, entre ellas el modelo aditivo de Holt-Winters y el modelo ARIMA. Los resultados obtenidos indicaron que la distribución log-normal es la que mejor ajusta a los datos analizados y que el modelo Holt-Winters presentó el mayor nivel de precisión ($R^2 = 0,991$), permitiendo identificar componentes de nivel, una tendencia creciente y un patrón estacional definido.

Por su parte, Fernando R. Martín (2004) propone un modelo denominado método directo de proyección de ingresos tributarios, cuyo objetivo principal es estimar la evolución futura de la recaudación a partir de la identificación y el análisis de variables económicas que inciden directamente sobre cada tributo, tales como la actividad económica sectorial, el consumo y el empleo.

Según el autor, el modelo directo proporciona resultados más robustos y útiles para la planificación fiscal, especialmente en contextos de elevada variabilidad económica. No obstante, para que dicho enfoque genere proyecciones confiables, se requiere la disponibilidad de datos detallados y de alta calidad, así como una adecuada gestión técnica en su implementación.

Asimismo, el estudio de Adrián Gutiérrez (2017) propone un modelo econométrico logarítmico orientado a medir la elasticidad de la recaudación, utilizando como variable dependiente los ingresos provenientes del Impuesto sobre los Ingresos Brutos (IIBB), y como variables explicativas el Producto Bruto Geográfico a precios corrientes y una variable dummy destinada a captar cambios estructurales entre los períodos 2004-2007 y 2008-2015. El objetivo del modelo es analizar la relación existente entre la recaudación del IIBB y el nivel de actividad económica. Los resultados obtenidos evidencian un alto nivel de significatividad estadística, con un coeficiente de determinación (R^2) de 0,998, lo que indica que el modelo explica casi la totalidad de la variación observada en la recaudación.

A nivel internacional, se destaca el estudio de Sanz García (2024), quien evalúa la eficacia de los modelos ARIMA aplicados a la predicción de series temporales de recaudación tributaria, específicamente del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en España. A partir de un enfoque teórico-práctico, el autor analizó los ingresos netos mensuales provistos por la Agencia Tributaria e incorporó técnicas como la intervención sobre datos atípicos y la combinación de predicciones mediante el test de encompassing, una prueba estadística que permite determinar si un modelo de predicción logra abarcar la información contenida en otro modelo de referencia.

El estudio concluye que, si bien los modelos ARIMA multiplicativos presentan un desempeño aceptable y generan predicciones confiables, las series de recaudación tributaria suelen ser altamente complejas, con componentes volátiles y una marcada estacionalidad.

5. Metodología

La presente investigación adoptará un enfoque exploratorio y analítico, centrado en modelos econométricos predictivos aplicados a la recaudación tributaria. En este proceso, se identificará el modelo más adecuado para realizar un pronóstico sobre la variable objetivo que es la recaudación de ingresos brutos y se evaluarán las variables relevantes a considerar, observando criterios de disponibilidad y calidad de los datos, pertinencia e impacto documentado en investigaciones previas. Este análisis se realizará bajo los principios de *gestión responsable de datos*.

Para la construcción del modelo, se hará uso de información histórica sobre recaudación tributaria y bases de datos de indicadores económicos relevantes para evaluar la precisión de diferentes enfoques de modelado. Dicha información corresponde al periodo de 2018 hasta la actualidad, dado que, desde dicho año la presentación de los datos sobre la recaudación se presenta desagregada en los diferentes sectores económicos que son contribuyentes del impuesto bajo análisis.

a. Modelos econométricos de series de tiempo

Los *pronósticos* son parte importante del *análisis econométrico*. Una forma de realizarlos es mediante un *modelo de serie de tiempo* en el que el pronóstico se genera por un *proceso estocástico*, es decir, no hay una relación causa-efecto entre las variables explicada y explicativa sino que la descripción de la variable se genera a partir de una muestra de observaciones de *naturaleza aleatoria* bajo estudio. En otras palabras, cada valor de Yt en la serie es extraído al azar de una distribución probabilística. Al modelar este proceso, se intenta describir las características de la aleatoriedad para inferir sobre las probabilidades de valores futuros alternativos de la serie.

La especificación completa de la función de distribución de probabilidad para una serie de tiempo es difícil o imposible de obtener, por lo que construir un modelo simplificado de este tipo que explique su aleatoriedad puede ser útil para pronosticar. Además, si suponemos que cumplen con características estadísticas como la *distribución normal* y la *correlación entre variables*, entonces un modelo econométrico de serie de tiempo simple puede ofrecer un pronóstico razonable.

Una manera de pronosticar variables económicas como el producto bruto interno (PBI), la inflación, la tasa de desempleo, entre otras variables es mediante el método **autorregresivo integrado de promedios móviles (ARIMA),** conocido como *metodología Box-Jenkins (B-J)*. Este método es interesante por el análisis de las propiedades probabilísticas, o estocásticas, de las series de tiempo. Esto último refiere al pensamiento de que las *variables hablan por sí mismas*.

En la práctica puede pasar que una serie de tiempo no cumpla con el supuesto fundamental de *estacionariedad*, es decir, que la *media y varianza* de la variable varían sistemáticamente en el tiempo. Este caso se denomina *procesos no estacionarios*, imposibilitando inferir sobre las probabilidades de datos muestrales, en particular los futuros, a fines de hacer un pronóstico acertado. Sin embargo, si en principio no cumpliera con dicha cualidad, puede transformarse en una *serie estacionaria* diferenciándose una o más veces. Luego de este procedimiento, se puede afirmar que la serie de tiempo original es una ARIMA *(p,d,q)*, donde *p* es el número de términos autorregresivos, *d* el nùmero de veces que la serie debe ser diferenciada o el *grado de homogeneidad* para hacerla estacionaria y *q* el número de términos de promedios móviles.

Para identificar si la serie de tiempo es un modelo ARIMA o de metodología B-J debe considerarse cuatro pasos. El primero es la *identificación*, que consta de encontrar los valores apropiados de *p,d* y *q*. En este paso nos enfrentamos con el problema práctico de especificar el modelo ARIMA elegido, que puede resolverse utilizando una *función de autocorrelación* que colabora a determinar el grado de homogeneidad. El segundo paso es la *estimación*, que implica estimar los parámetros de los términos autorregresivos (AR - *p*) y de promedios móviles (MA - *q*) encontrados en el paso anterior. El tercer paso es el *examen o verificación de diagnóstico*, en donde es definido el modelo ARIMA y se evalúa si se ha especificado de forma correcta. Dicho de otra forma, si el modelo se ajusta razonablemente con los datos muestrales dado que *p,d y q* se hacen elegido correctamente. Esto último implica que la metodología B-J requiere un *proceso iterativo* hasta encontrar el *"buen ajuste"* del modelo con los datos disponibles. El paso final es el *pronóstico*, en el que se muestran los resultados que arroja el modelo ARIMA elegido. Para periodos cortos, este método puede ser aún más confiable que los modelos econométricos tradicionales.

Para nuestro modelo la variable explicada *Yi* -l*a recaudación impositiva de ingresos brutos*- es explicada por *valores pasados o rezagados* de sí misma y por el posible término de error estocástico, en el que están distribuidos de forma normal y son independientes. Si el modelo se ha especificado de forma correcta, los r*esiduos o errores* se asemejan a un *ruido blanco*. Estos datos de periodos anteriores están contenidos en *la base de datos* de recaudación de la CABA para el periodo 2018-Actualidad.

Datos.

1. La base imponible (BI) nominal por sectores: Correspondiente al valor bruto sobre el cual se calcula el impuesto, expresado en precios corrientes (del momento en que ocurre).
2. Serie nominal del impuesto determinado por sectores: Es el valor original que se pagó en cada periodo, en pesos corrientes de ese año. No tiene ningún ajuste, simplemente lo que "dice la declaración" en ese momento.

Con base en la información del impuesto determinado por sector, se procede a realizar

el análisis únicamente con los sectores, que representan aproximadamente el 98% del total del recaudo, siendo los sectores más representativos el comercio y la intermediación financiera dado que representan un 64% de la recaudación de ingresos brutos para la CABA.

Tabla 1. Impuesto determinado nominal promedio 2025 por sector

Descripción	2025	(%) participación en el recaudo
Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores, motocicletas, efectos personales y enseres domésticos	169.400.429.653,74	33%
Intermediación financiera y otros servicios financieros	157.045.291.877,42	31%
Servicios inmobiliarios, empresariales y de alquiler	81.520.341.576,84	16%
Servicio de transporte, de almacenamiento y de comunicaciones	31.244.155.231,24	6%
Industria manufacturera	22.087.503.099,36	4%
Servicios de hotelería y restaurantes	14.774.200.104,39	3%
Servicios comunitarios, sociales y personales n.c.p.	10.419.839.880,11	2%
Construcción	8.767.557.160,70	2%
Servicios sociales y de salud	7.172.343.604,89	1%
otros	7.651.601.597,79	2%

Fuente: Elaboración propia, con base de datos del GCABA

Posteriormente, se hace una primera transformación a partir de utilizar al Índice de Precios al Consumidor (IPC) como medio para deflactar las ambas series. La base representativa elegida es el IPC del año 2016 (diciembre 2016 = 100), el cual se considera un periodo reciente y estable para hacer comparaciones. Este índice es utilizado como deflactor para convertir valores nominales a valores reales o constantes, comparables en el tiempo, ya que refleja cómo varían los precios a lo largo del tiempo.

Obteniendo de este modo, dos series ajustadas:

1. Base imponible real= Base imponible nominal en t/ ($IPC_{(12/16)}$ /IPC_t)
2. Impuesto determinado real= Impuesto determinado nominal en t/ ($IPC_{(12/16)}$ /IPC_t)

Este proceso transforma la base imponible y los impuestos pagados en valores **constantes de hoy** (poder adquisitivo actual), de modo que se pueden comparar entre años sin que la inflación distorsione el análisis. Se realiza para poder realizar análisis comparativos, teniendo en cuenta que el crecimiento del valor nominal del recaudo del ingreso determinado, puede deberse sólo a inflación y no a cambios reales en la carga tributaria.

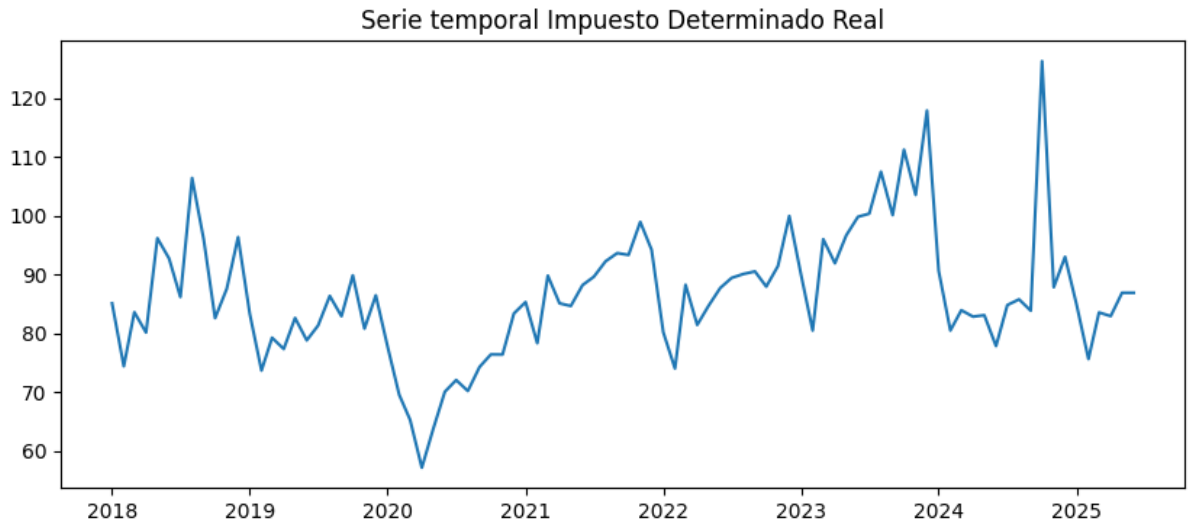
Luego, se hace un escalamiento de las series tomando diciembre de 2022 como base para facilitar la comparación visual y analítica, expresando todo en un punto de referencia que permite visualizar cuánto creció o no el recaudo respecto a esa fecha. Sumado a esto, esta transformación elimina la magnitud monetaria, convirtiéndose en un índice relativo que favorece los análisis econométricos. En el caso de este estudio del desarrollo de un modelo ARIMA, para el pronóstico del recaudo de los ingresos brutos, pues si bien no cambia la forma

de la serie , la hace más estable y comparable

a. Análisis Exploratorio de la serie de tiempo

1. Visualización:

Gráfica 1. Serie Temporal impuesto determinado real desde Enero de 2018 a Junio de 2025



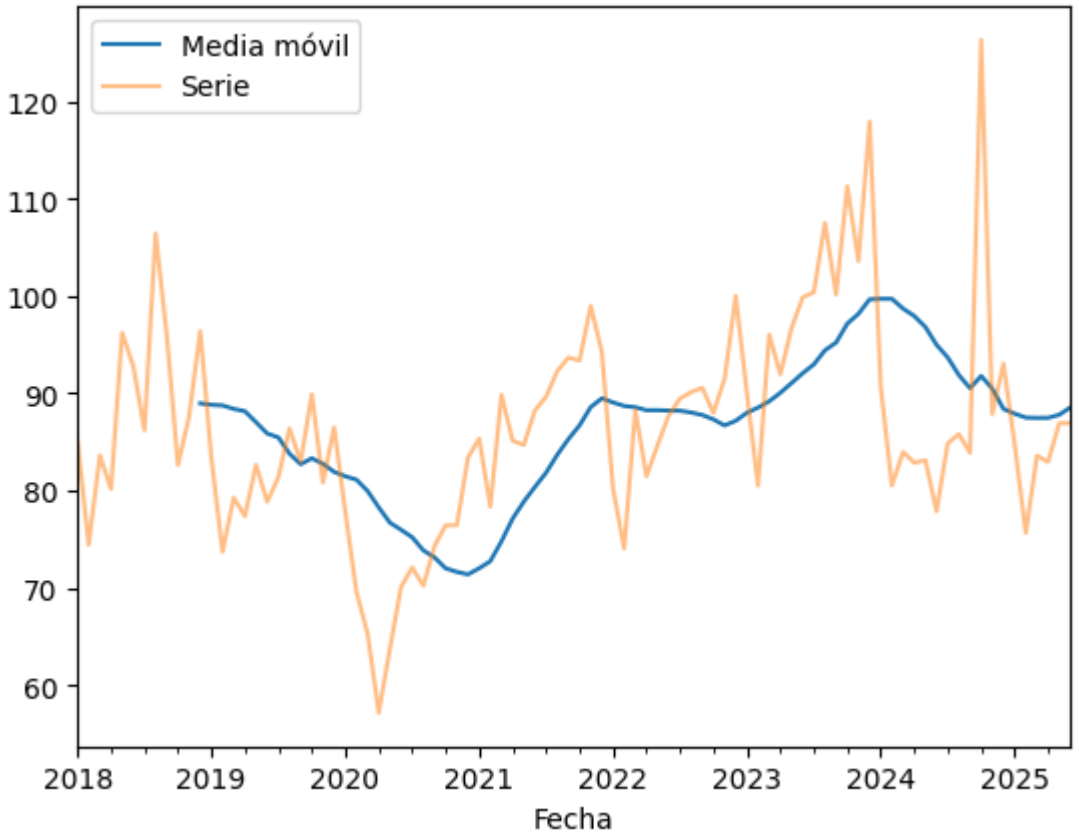
Fuente: Elaboración propia, con base de datos del GCABA

Esta serie presenta alta volatilidad con picos y caídas. La profunda caída de la recaudación puede ser explicada por un shock exógeno como es considerado la pandemia causada por el Covid 19. Al cesar la actividad económica y la caída del PBI, por dicho shock, la recaudación tributaria también decayó dado que el hecho imponible se origina en el ejercicio habitual de actividades económicas con fines de lucro dentro de la jurisdicción, que en muchos casos dejaron de disminuyeron o dieron fin a sus actividades. Luego, se observa una ligera tendencia creciente entre el periodo 2021-2023. Esto último se debe a la reactivación de las actividades económicas, entre otros sucesos, que luego permite a la GCABA alcanzar el déficit cero o la balanza financiera equilibrada con tendencia positiva, sin la necesidad de la creación de nuevos tributos. En 2024-2025 la recaudación tiende a estabilizarse entre 80 y 90, persistiendo en el equilibrio fiscal alcanzado en años anteriores.

2. Revisión de tendencia:

Una serie tiene tendencia cuando su media cambia sistemáticamente en el tiempo. En este caso, a partir de la visualización, la varianza tiene una tendencia creciente. Este suceso ocurre por lo explicado en el punto anterior. Dado que en los últimos años se alcanzó el equilibrio fiscal con tendencia a un resultado financiero superavitario, la varianza de la serie crece porque lo hace su media. Esto último refleja el aumento en la recaudación de ingresos brutos por la reactivación de la economía. Adicionalmente, es importante destacar que el aumento percibido es el que permite lograr y sostener el bienestar fiscal descrito, dado que el impuesto IIBB es la fuente principal de ingresos de la CABA.

Gráfica 2. Serie Temporal impuesto determinado real desde Enero de 2018 a Junio de 2025 con media móvil



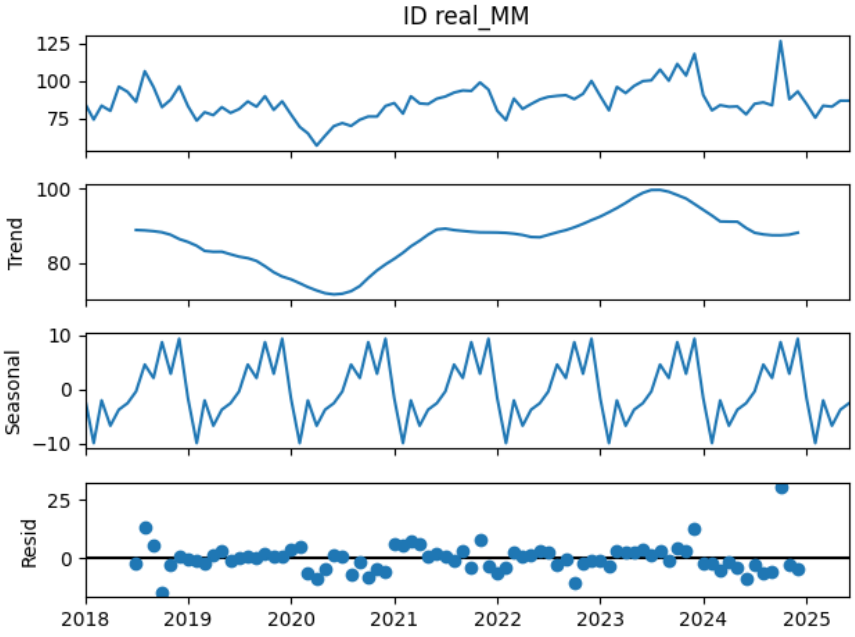
Fuente: Elaboración propia, con base de datos del GCABA

En ese caso, si la media móvil muestra una pendiente, significa que hay una tendencia clara. No obstante, en este caso según la gráfica dos, en el periodo estudiado no se identifica una tendencia fuerte, pero si en determinados periodos se percibe una tendencia creciente.

Por otro lado, se aplica la prueba de KPSS (Kwiatkowski–Phillips–Schmidt–Shin), la cual nos permite profundizar en el análisis de tendencia, donde si su resultado es un p valor <0,05 se rechaza la hipótesis nula indicando que la serie si tiene tendencia. En el estudio el p-valor de la prueba KPSS fue de 0,070, Indicando que puede existir una leve tendencia en la serie de tiempo.

Por otro lado, se analiza si la serie tiene varianza creciente a través de la descomposición de la serie temporal. Si las fluctuaciones aumentan con el tiempo, o si en los residuos la amplitud aumenta quiere decir que hay heterocedasticidad. Esto último ocurre cuando la varianza de los errores en un modelo de regresión no es constante, sino que varía para diferentes observaciones.

Gráfica 3. Descomposición de la serie temporal del impuesto determinado real desde enero de 2018 a junio de 2025

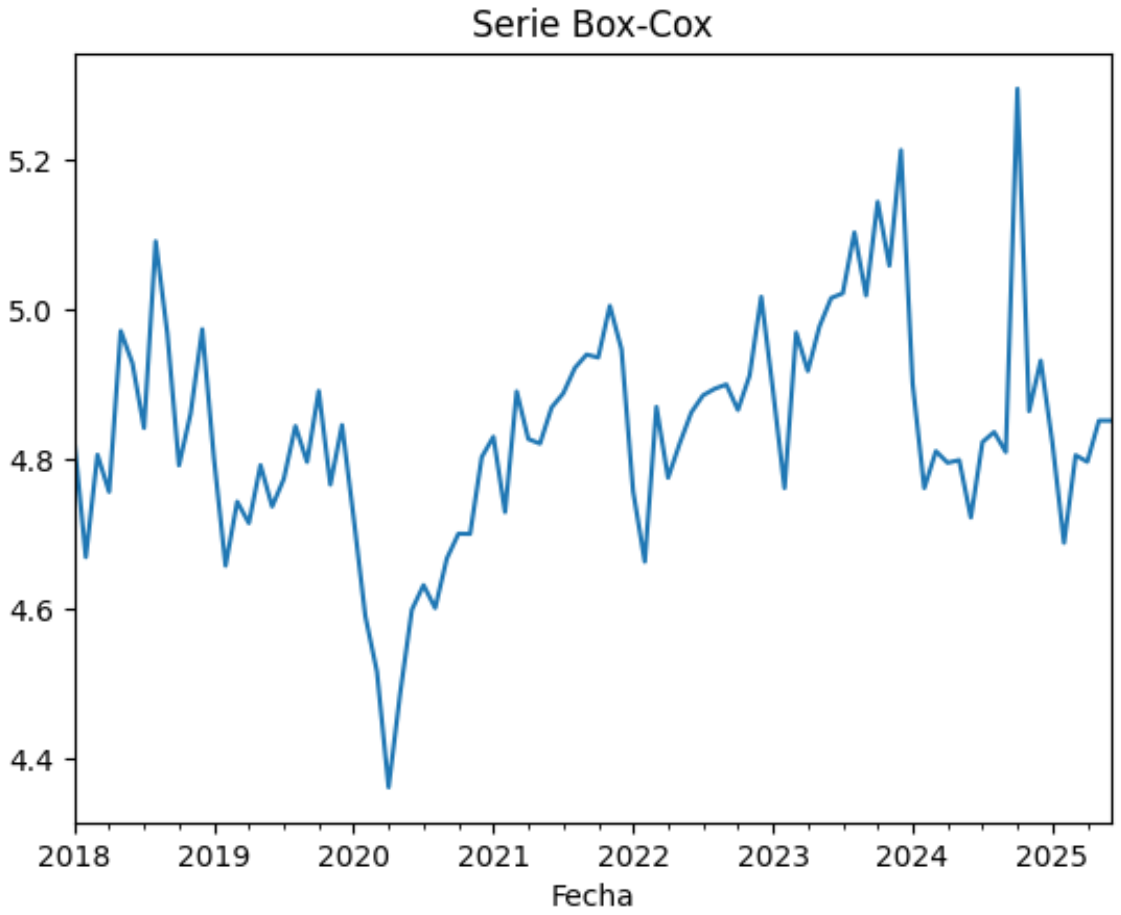


Fuente: Elaboración propia, con base de datos del GCABA

Este análisis se complementa con la prueba ARCH, el cual mide si la varianza de los residuos depende del tiempo, donde un p valor menor a 0,05 refleja que la serie tiene heterocedasticidad. En este análisis el p valor fue de 0,00, indicando varianza creciente.

Basado en los resultados del análisis anterior, donde se evidencia una tendencia leve y varianza creciente, se procede con la transformación de la serie a través del método Box- Cox el cual ajusta un parámetro lambda automáticamente, esta es útil cuando requiere valores positivos

Gráfica 4. Serie temporal del impuesto determinado real desde enero de 2018 a junio de 2025 con transformación Box-Cox



Lambda= 0.0367

Fuente: Elaboración propia, con base de datos del GCABA

3. Verificar estacionariedad de la serie:

Prueba de Augmented Dickey-Fuller (ADF)

```
ADF Statistic: -1.7604205031286053
p-value: 0.40028119821240826
Nivel crítico 1%: -3.518281134660583
Nivel crítico 5%: -2.899878185191432
Nivel crítico 10%: -2.5872229937594873
```

De acuerdo con los resultados obtenidos de la prueba ADF, se identifica que la serie es no estacionaria por tener un p valor > 0,05. En ese sentido, no se rechaza la hipótesis nula, por lo que la serie tiene raíz unitaria y requiere de diferenciación.

4. Diferenciación

Aplicando la diferenciación se obtiene un p valor de 0,067, siendo este aún mayor pese a ser cercano, por lo cual aún no hay suficiente evidencia estadística para referir que sea estacionaria, requiriendo de este modo otra diferenciación.

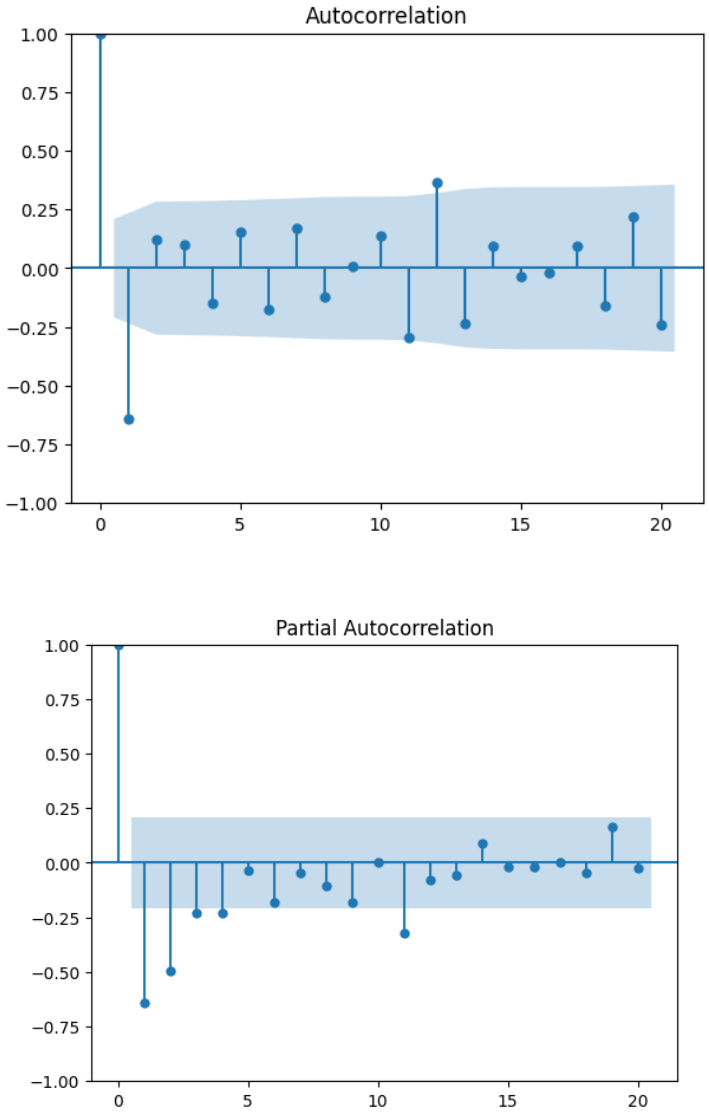
Ya con la segunda diferenciación se obtiene un p valor 0,00., por lo cual la (d) del modelo es de dos(2), sin embargo al tener d=1 un p valor cercano a 0,05, se hará de igual forma

la prueba del modelo, dado que podría comportarse bien, revisando residuos y métricas AIC/BIC.

5. Identificación de los parámetros P y Q,

En principio la gráfica de autocorrelación- ACF, mide la correlación entre la serie y sus rezagos por lo cual ayuda a identificar los valores de (q). Por su lado, para determinar los valores de (p), se utiliza la gráfica de autocorrelación parcial- PACF mide la correlación parcial referida a la correlación con un rezago, eliminando la influencia de rezagos intermedios.

Gráfica 6. Autocorrelación y correlación parcial de la serie temporal del impuesto determinado real desde enero de 2018 a junio de 2025 con transformación Box-Cox



Fuente: Elaboración propia, con base de datos del GCABA

Basados en la la metodología Box-Jenkins, y teniendo en cuenta que la selección del modelo se realiza de acuerdo con los resultados de los gráficos ACF y PACF donde cortan o decaen gradualmente, por lo tanto, se sugiere un modelo con un AR=X y un MA=1. Con respecto a (d) su valor es de 2 ya que se realizaron dos diferenciaciones, no obstante se hará la prueba del modelo con un (d)=1

Es de señalar que en el gráfico ACF hay un lag 1 hay un valor grande negativo (-0,6), después cae lentamente con rebotes, indicando una presencia de un componente MA(1), adicionalmente el gráfico PACF también tiene un valor grande negativo de (-0,7) fuera de la banda de confianza, luego los rezagos caen dentro de la banda o son pequeños, sugiriendo de igual forma un AR(1)

6. Modelos y evaluación

En primera instancia se ajustan los modelos (0,2,1), (1,2,1) y (1,1,1), con la librería "statsmodels" en python en Google Colab, un servicio gratuito que proporciona un entorno para el análisis de datos.

Para evaluar los modelos, se utiliza el criterio de información de Akaike (AIC), correspondiente a una medida que evalúa el ajuste del modelo. Esta medida es útil para comparar los modelos del mismo conjunto de datos.

Resultados evaluación:

Modelo ARIMA(1, 2, 1) - AIC: 648.67, BIC: 656.10.

Modelo ARIMA(0, 2, 1) - AIC: 661.41, BIC: 666.37.

Modelo ARIMA(1, 1, 1) - AIC: 647.37, BIC: 654.83.

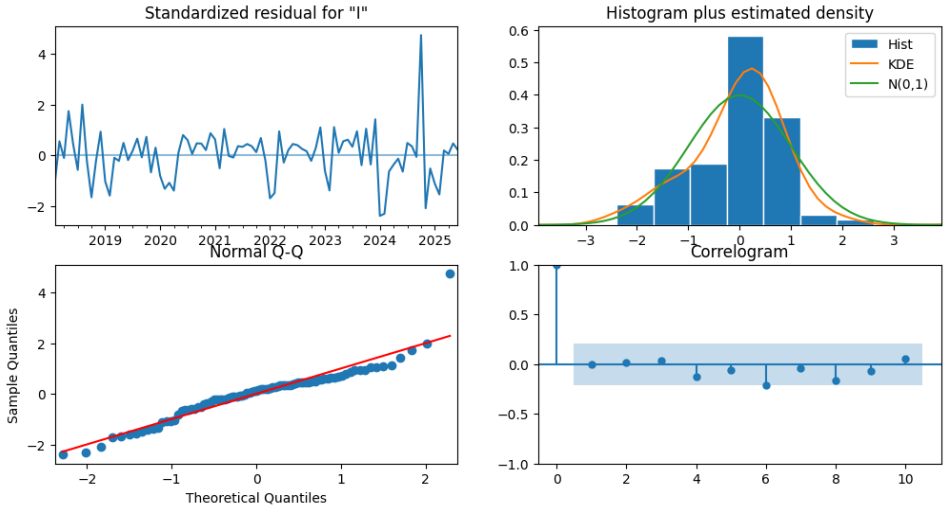
Dichos resultados, permiten determinar que el mejor modelo es (1,1,1) con un AIC de 647,37, indicando el mejor ajuste entre los tres. Este modelo, al tener una diferenciación refiere que no trabaja con la serie original , si no con sus cambios de un periodo a otro, el AR(1) relaciona el cambio actual depende de su cambio anterior. En pocas palabras el último movimiento de la serie influye en el movimiento actual y el MA(1) muestra que el modelo ajusta la predicción considerando errores pasados.

Gráfica 7. Modelo ARIMA (1,1,1)

```
                               SARIMAX Results
==============================================================================
Dep. Variable:             ID real_MM   No. Observations:                   90
Model:                 ARIMA(1, 1, 1)   Log Likelihood                -320.684
Date:                Mon, 18 Aug 2025   AIC                            647.369
Time:                        20:58:28   BIC                            654.835
Sample:                    01-01-2018   HQIC                           650.378
                         - 06-01-2025
Covariance Type:                  opg
==============================================================================
                 coef    std err          z      P>|z|      [0.025      0.975]
------------------------------------------------------------------------------
ar.L1         -0.0528      0.257     -0.205      0.837      -0.557       0.452
ma.L1         -0.4192      0.261     -1.608      0.108      -0.930       0.092
sigma2        78.7415      6.549     12.023      0.000      65.905      91.578
===================================================================================
Ljung-Box (L1) (Q):                   0.00   Jarque-Bera (JB):                86.04
Prob(Q):                              0.99   Prob(JB):                         0.00
Heteroskedasticity (H):               2.10   Skew:                             0.70
Prob(H) (two-sided):                  0.05   Kurtosis:                         7.61
===================================================================================
```

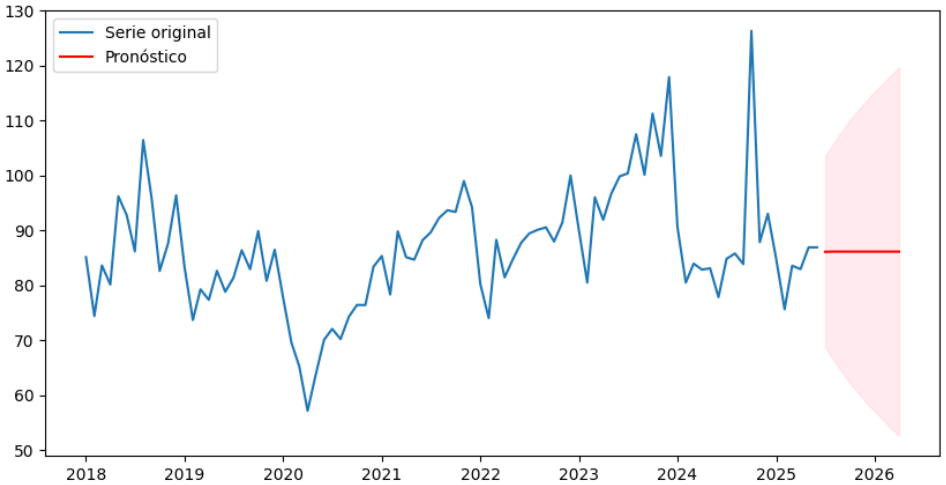
Fuente: Elaboración propia, con base de datos del GCABA

Gráfica 8. Diagnóstico de residuos de la serie temporal del impuesto determinado real desde enero de 2018 a junio de 2025 con transformación Box-Cox



Fuente: Elaboración propia, con base de datos del GCABA

Gráfica 9. Pronóstico de la serie temporal del impuesto determinado real desde enero de 2018 a junio de 2025 con transformación Box-Cox



Fuente: Elaboración propia, con base de datos del GCABA

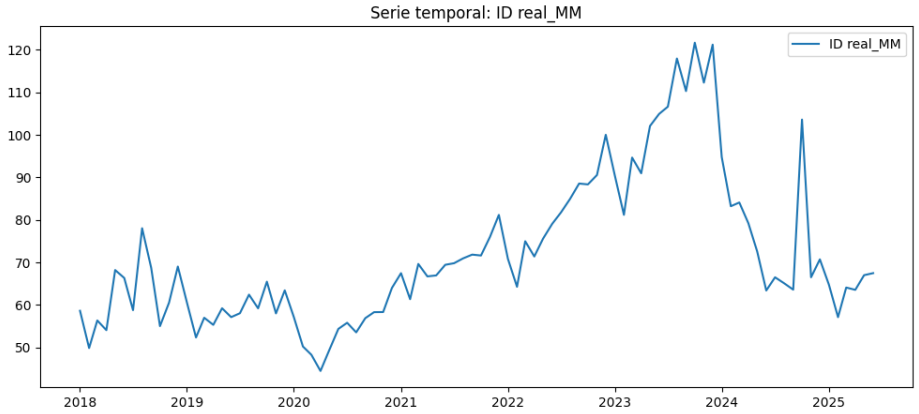
Conforme a la gráfica anterior, se puede observar que el pronóstico del recaudo de los ingresos brutos en la CABA, está alrededor de 87 a 10 “pasos”. Este pronóstico indica que el modelo no detectó una tendencia fuerte en la serie y proyecta un nivel promedio en el corto plazo. No obstante, la incertidumbre es amplia (sombreado rojo), por lo cual el modelo a largo plazo tiene baja capacidad predictiva ya que capta la media histórica, pero no logra explicar bien la estacionalidad.

Dado lo anterior, se construyó un nuevo modelo considerando exclusivamente la información del impuesto determinado mensual entre enero de 2018 y junio de 2025, correspondiente a los sectores de intermediación financiera y otros servicios financieros, comercio al por mayor y al por menor y servicios inmobiliarios, empresariales y de alquiler, los cuales en 2025 explican aproximadamente el 80% de la recaudación.

La serie fue tratada de manera similar a la utilizada en el análisis previo: primero se deflactó con el Índice de Precios al Consumidor (IPC, base diciembre 2016 = 100) con el fin de

eliminar el efecto de la inflación, obteniéndose así la serie del impuesto determinado en términos reales; posteriormente, se procedió a escalarla utilizando como base diciembre de 2022.

Gráfica 10. Serie Temporal impuesto determinado real del desde Enero de 2018 a Junio de 2025 (Sectores que representan el 80% del recaudo)



Fuente: Elaboración propia, con base de datos del GCABA

Para la modelación de la serie se empleó la función auto_arima de Python, la cual permite identificar de manera automatizada los parámetros óptimos (p,d,q). El mejor ajuste correspondió a un modelo ARIMA(0,1,1)(0,1,1)[12], que incorpora una componente estacional. Esto implica que la serie presenta fluctuaciones o patrones recurrentes con periodicidad anual, asociadas a la dinámica propia de la recaudación. Es decir, que el monto recaudado mensualmente puede verse influenciado por factores exógenos generando dentro del mismo año momentos de menor o mayor recaudación.

Este modelo en su primera parte (0,1,1) indica ausencia de un componente autorregresivo (AR=0), es decir, los valores pasados no explican directamente los presentes; por otro lado, la serie se diferencia una vez (d=1) para eliminar la tendencia del largo plazo y presenta un (MA=1) que corrige los errores de la predicción en el corto plazo. }

La segunda parte (0,1,1)[12] corresponde al componente estacional, que captura patrones que se repiten cada 12 meses. En este caso, se aplica una diferenciación estacional (D=1) para eliminar los efectos anuales sistemáticos, no se identifican términos autorregresivos estacionales (AR=0) y se incorpora un término de media móvil estacional (MA=1), lo que refleja que los errores de predicción tienden a reproducirse en ciclos anuales.

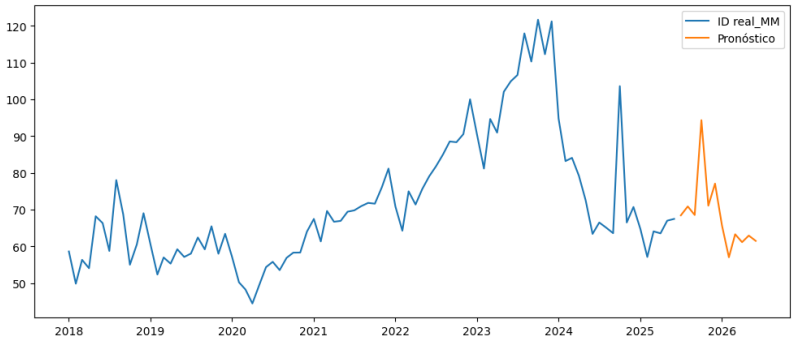
Gráfica 11. Resultados modelo ARIMA(0,1,1)(0,1,1)[12]

```
                                     SARIMAX Results
==========================================================================================
Dep. Variable:                                   y   No. Observations:                   90
Model:             SARIMAX(0, 1, 1)x(0, 1, 1, 12)   Log Likelihood                -271.820
Date:                            Mon, 25 Aug 2025   AIC                            549.639
Time:                                    23:19:56   BIC                            556.670
Sample:                                01-01-2018   HQIC                           552.452
                                     - 06-01-2025
Covariance Type:                              opg
==============================================================================
                 coef    std err          z      P>|z|      [0.025      0.975]
------------------------------------------------------------------------------
ma.L1         -0.2608      0.077     -3.369      0.001      -0.412      -0.109
ma.S.L12      -0.4241      0.152     -2.798      0.005      -0.721      -0.127
sigma2        66.0603      7.854      8.411      0.000      50.667      81.454
===================================================================================
Ljung-Box (L1) (Q):                   0.02   Jarque-Bera (JB):                37.07
Prob(Q):                              0.88   Prob(JB):                         0.00
Heteroskedasticity (H):               2.91   Skew:                             0.35
Prob(H) (two-sided):                  0.01   Kurtosis:                         6.33
===================================================================================
```

Fuente: Elaboración propia, con base de datos del GCABA

En síntesis, el modelo ARIMA(0,1,1)(0,1,1)[12] evidencia que la recaudación del impuesto determinado real presenta patrones anuales regulares posiblemente vinculados tanto a la actividad económica como a la dinámica de pagos tributarios. Asimismo, aun cuando la serie muestra una tendencia creciente en el largo plazo, su dinámica de corto plazo se explica mejor por los errores recientes que por los valores históricos.

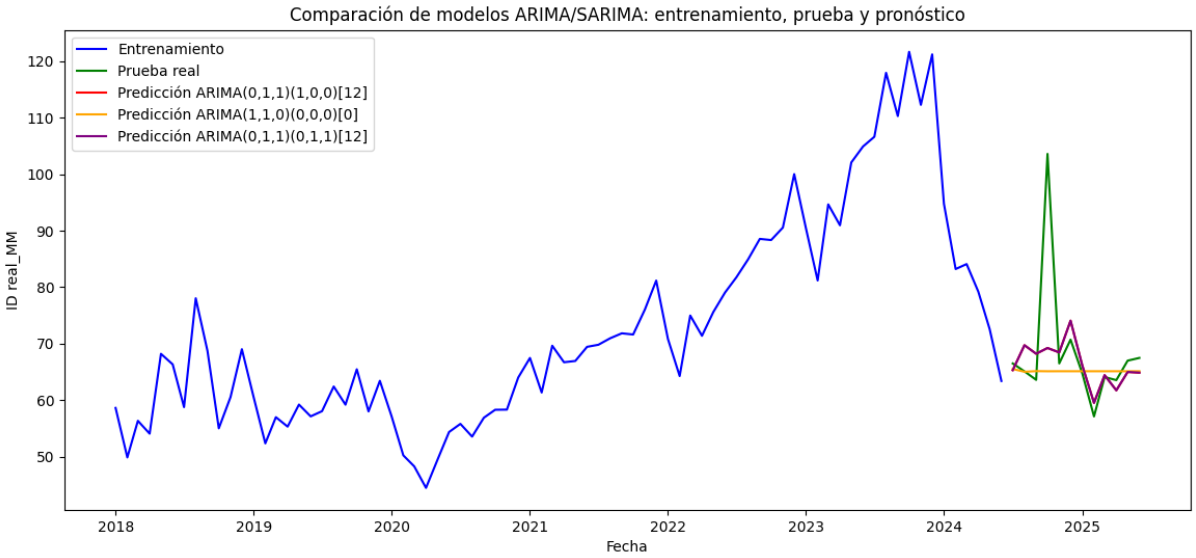
Gráfica 12. Pronóstico de la serie temporal del impuesto determinado real desde enero de 2018 a junio de 2025 con transformación Box-Cox



Fuente: Elaboración propia, con base de datos del GCABA

Comparación con otros modelos:

Gráfica 13. Pronóstico de la serie temporal del impuesto determinado real desde enero de 2018 a junio de 2025 con transformación Box-Cox



Fuente: Elaboración propia, con base de datos del GCABA

El modelo seleccionado mejora la capacidad predictiva respecto al estimado previamente, al presentar un AIC más bajo, lo que refleja un mejor ajuste estadístico. Cabe señalar que su construcción se basó exclusivamente en la información histórica disponible desde 2018, ya que los insumos utilizados únicamente abarcan dicho período segmentada por actividad económica.

7. Análisis descriptivo del modelo

La serie de tiempo corresponde al recaudo de ingresos brutos, comprendido entre los años 2018 - junio 2025, expresado en miles de millones de pesos. La proyección tributaria tiene en cuenta la política tributaria que regirá en el periodo. La misma se expuso en el capítulo de antecedentes, donde el cálculo de la base imponible, se compone en gran parte por supuestos macroeconómicos como lo es la alícuota a determinar a partir de cada actividad económica -ya que la misma es diferencial- y se relaciona directamente con el resultado que arroja el modelo. Es importante aclarar que este análisis se enfoca en la hipótesis del *valor de la materia gravada*, es decir, pone el foco en la recaudación e ingreso del mismo. Esto implica que las cuestiones sobre las normas de liquidación, de mora o evasión y otros factores específicos, si bien son parte de la problemática no son la protagonista del análisis.

Por otro lado, es de esperarse que los valores pasados de la serie no expliquen directamente los valores presentes. Una razón de los observado, es que la alícuota impuesta es elegida anualmente mediante la Ley Tarifaria propuesta, discutida y aprobada por la Legislatura. Es decir, la decisión que luego impacta en los ingresos tributarios es meramente una discusión política en busca de un impacto socio-económico determinado a partir de los actores que se quiera beneficiar, y la que puede cambiar año a año. Otra razón, es que dentro de la misma serie la tendencia no es lineal, dado que la recaudación mensual varía por diversas razones. Sin embargo, los errores de predicción tienden a reproducirse anualmente dado que las temporadas de mayor y menor recaudación se repiten dentro del año. Adicionalmente, debemos

tener en cuenta la complejidad misma de las variables económicas, ya que están sujetas a shocks inesperados -como lo demuestran los datos de recaudación del 2020-, que son difíciles de incluir en el modelo dado que cambian todo el tiempo.

6. Conclusión

La proyección La proyección de los ingresos tributarios, en particular del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, constituye una herramienta estratégica para la programación de la política fiscal en el mediano plazo. El conocimiento anticipado de la balanza fiscal futura permite orientar de manera más eficiente la toma de decisiones vinculadas a los objetivos de la gestión fiscal, tales como el resultado primario, el resultado financiero y el nivel de endeudamiento.

En este marco, la aplicación del modelo ARIMA(0,1,1)(0,1,1)[12] a la proyección de los ingresos brutos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aporta valor al ámbito de la gestión fiscal del Gobierno de la Ciudad, al ofrecer un instrumento técnico que contribuye a mitigar la incertidumbre derivada de contextos de desaceleración y volatilidad económica. No obstante, el ejercicio de proyección enfrenta limitaciones inherentes al campo económico, caracterizado por la complejidad, la inestabilidad y la interrelación de múltiples variables. A ello se suman factores sociales, políticos y culturales, así como la evolución de la actividad económica nacional e internacional, los niveles de evasión y mora, y el comportamiento de los agentes económicos, que condicionan la precisión de cualquier estimación.

En este sentido, si bien el modelo univariado utilizado presenta un desempeño satisfactorio, se reconoce la necesidad de profundizar futuras líneas de investigación que permitan mejorar su capacidad explicativa y predictiva. Entre ellas, se destaca la incorporación de variables exógenas relevantes —como el Producto Bruto Geográfico o indicadores de actividad sectorial— mediante modelos de regresión de series de tiempo (ARIMAX), así como la exploración de enfoques alternativos basados en técnicas de Machine Learning, tales como XGBoost o Random Forest, con el fin de capturar relaciones no lineales y dinámicas complejas que inciden sobre la recaudación tributaria.

7. Bibliografía

Arias-Montes, J. D. (2023). Recaudación de ingresos brutos en la Provincia de Santa Cruz, República Argentina: Caracterización, estimación y pronóstico con series de tiempo. Revista Enfoques: Ciencia Política y Administración Pública, 21(38), 50-7

CEPA. (2024). *Los recursos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: un análisis de la recaudación propia y la Coparticipación Federal - septiembre de 2024.* Buenos Aires: Informe CEPA N° 419, ISSN 2796-7166.

Chamba, A. P. (2017). La exoneración en materia tributaria, un derecho de favorabilidad al emprendimiento. *Revista Empresarial* .

Domínguez, M. C. (1965). Los sujetos de la obligación tributaria. *Revista de Administración Pública*, 9-106.

Fonrouge, C. G. (2003). Derecho Financiero. *La Ley*, Tomo I.

Gujarati, DN y Porter, DC (2009) Econometría básica. 5.ª edición, McGraw Hill Inc., Nueva York.

Gutiérrez Cabello, A. (2017). Estudio de la recaudación del impuesto a los ingresos brutos. Centro de Economía Regional, Escuela de Economía y Negocios, Universidad Nacional de San Martín

Gutiérrez Peñaherrera, Cornejo Calvachi, Chango Galarza . (2019). La amnistía tributaria y su incidencia en la recaudación fiscal bajo la teoría de la disuasión. *Publicando*.

Ley N°23.548, L. (1988). Ley de Coparticipación Federal de Impuestos. *Boletín Oficial de la República Argentina*.

Martín, F. R. (2004). *El método directo de proyección de los ingresos tributarios: un modelo para su aplicación*. Asociación Internacional de Presupuesto Público (ASIP).

Orbegoso, R. B. (1960). La relación jurídico-tributaria. *Derecho OUCP*, 129-148.

Retrespo, C. M. (2019). *Contabilidad tributaria.* México: ECOE Ediciones.

Sanz García, G. (2024). Predicciones aplicadas a la recaudación de impuestos del sistema tributario español: Análisis de las series temporales de recaudación del IRPF y el IVA. UAM Repositorio Institucional.

UNR, O. E. (2022). *Recaudación y gasto público.* Rosario: UNR.